

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

593000608 - Wireless Channel Modelling

PLAN DE ESTUDIOS

59AJ - Master Universitario En Comunicaciones Inalámbricas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	593000608 - Wireless Channel Modelling
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	59AJ - Master Universitario en Comunicaciones Inalámbricas
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ruben Fraile Muñoz (Coordinador/a)		r.fraile@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Comunicaciones Inalámbricas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Operation of RF instrumentation
- Management of technical information
- Programming in MATLAB and SIMULINK

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación/ Students have demonstrated knowledge and understanding providing the groundwork or opportunity for innovation in developing and/or applying ideas, often within a research context

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio/Students are capable of applying their knowledge, understanding, and problem-solving abilities in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios/Students are capable of integrating knowledge and making complex decisions, which, although based on incomplete or limited information, require reflection on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and opinions

CGI02 - Comprender el procedimiento, valor y límites del método científico, siendo capaz de identificar, localizar y

obtener datos requeridos en un trabajo de investigación, de diseñar y guiar investigaciones analíticas, de modelado y experimentales, así como de evaluar datos de una manera crítica y extraer conclusiones. / Understand the procedure, value, and limits of the scientific method, being able to identify, locate and obtain data required in a research work, to design and guide analytical, modeling, and experimental investigations, as well as to critically evaluate data and extract conclusions.

CGI03 - Valorar la importancia de las fuentes documentales, manejarlas y buscar la información para el desarrollo de cualquier trabajo de investigación. / Assess the importance of documentary sources, manage them and search for information for the development of any research work.

CGI04 - Leer y comprender publicaciones dentro de su ámbito de estudio/investigación, así como su catalogación y valor científico. / Read and understand publications within their field of study / research, as well as their cataloging and scientific value.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA5 - Interpretar los datos derivados de observaciones empíricas y mediciones en términos de su importancia y relacionarlos con la teoría apropiada/ Interpret data derived from empirical observations and measurements in terms of their importance and relate them to the appropriate theory

RA24 - Reunir la información precisa para poder evaluar el impacto del canal móvil radioeléctrico sobre la propagación de una señal/ Collect the precise information to be able to evaluate the impact of the mobile radioelectric channel on the propagation of a signal

RA29 - Elegir los métodos y herramientas de programación necesarios para abordar la solución de un problema/ Choose the programming methods and tools necessary to tackle the solution of a problem

RA25 - Aplicar el conocimiento adquirido a la solución de problemas cualitativos y cuantitativos relacionados con el modelado del canal móvil radioeléctrico/ Apply the acquired knowledge to the solution of qualitative and quantitative problems related to the modeling of the mobile radioelectric channel

RA3 - Elegir los métodos y herramientas matemáticas necesarios para abordar la solución de un problema/ Choose the mathematical methods and tools necessary to tackle the solution of a problem

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

This course is aimed to give a comprehensive view of the wireless channel characteristics. This includes an understanding of the underlying physical propagation mechanisms and measurements of the channel properties.

This course deals with the main propagation mechanisms in wireless communications channel. In this sense, some of the goals are to know the main characteristics of wireless radio channels, and to understand how they can impact on communication performance as well.

In a second stage, specific wireless radio channels using appropriate models will be described using suitable models

Besides, some practical experiences will be driven in order to measure the main characteristics of some wireless channels.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction

- 1.1. Radio spectrum: band names and allocations
- 1.2. Basic radio propagation principles
- 1.3. Channel modelling approaches: deterministic vs stochastic

2. Generic channel models

- 2.1. SISO Time-variant channels
 - 2.1.1. Narrowband
 - 2.1.2. Wideband
- 2.2. SISO Time-invariant channels
 - 2.2.1. Frequency dispersion
 - 2.2.2. Stationarity
 - 2.2.3. Coherence functions
- 2.3. MIMO channels
- 2.4. Lab Activity

3. Models for specific radio channels

- 3.1. Outdoor: rural, urban, microcellular
- 3.2. Indoor
- 3.3. Vehicle-to-vehicle
- 3.4. Body-Area
- 3.5. Millimeter-wave
- 3.6. Lab activity

4. Channel sounding

- 4.1. Basic principles
- 4.2. Channel sounding approaches: waveforms and processing
- 4.3. Parameters of a channel sounder
- 4.4. Lab activity

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introduction Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Introduction Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2. Generic channel models Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Dissertation about Channel modelling approaches: deterministic vs stochastic TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
3	2. Generic channel models Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Problems-exercises about generic channel models TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	2. Generic channel models Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	2. Generic Channel Model Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Quizz: Generic channel models EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
5	3. Models for specific radio channels Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Lab Report (unit 2) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
6		3. Models for specific radio channels Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	3. Models for specific radio channels Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		3. Models for specific radio channels Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Problems about specific channel models TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
9		3. Models for specific radio channels Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Quizz: Models for specific radio channels EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20

10	4. Channel sounding Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Lab Report (unit 3) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
11	4. Channel sounding Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	4. Channel sounding Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13		4. Channel sounding Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Problems/exercises about channel sounding TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
14		4. Channel sounding Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Quizz: Channel Sounding EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
15				Lab Report (unit 4) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Dissertation about Channel modelling approaches: deterministic vs stochastic	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	02:00	5%	/ 10	CGI03 CGI04
3	Problems-exercises about generic channel models	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	/ 10	CB7
4	Quizz: Generic channel models	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	10%	4 / 10	CB6 CB8
5	Lab Report (unit 2)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	10%	/ 10	CGI02
8	Problems about specific channel models	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	/ 10	CB7
9	Quizz: Models for specific radio channels	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	10%	4 / 10	CB6 CB8
10	Lab Report (unit 3)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	06:00	10%	/ 10	CGI02
13	Problems/exercises about channel sounding	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	15%	/ 10	CB7

14	Quizz: Channel Sounding	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	10%	4 / 10	CB6 CB8
15	Lab Report (unit 4)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	06:00	10%	/ 10	CGI02

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

The type of course and the approach described above make more convenient to select an assessment mechanism different to the traditional final exam. A continuous evaluation methodology is here proposed for this course, based on a set of short quizzes and exercises (problems) resolution .

The assessment of lab practices is based on the realization of a report (in pairs) will be also considered

If some quizzes are failed will be retrieved in a final exam at the end of the course

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
- LTE-advanced and next generation wireless networks: channel modelling and propagation. G. de la Roche et al, John Wiley & Sons, 2012.	Bibliografía	

- Radio propagation measurement and channel modelling, S. Salous, John Wiley & Sons, 2013.	Bibliografía	
- Propagation channel characterization, parameter estimation, and modeling for wireless communications, X. Yin et al, John Wiley & Sons, 2016.	Bibliografía	
Slides	Recursos web	Moodle
Lab guides	Recursos web	Moodle
- The Mobile Radio Propagation Channel, J.D. Parsons, John Wiley & Sons, 2000.	Bibliografía	